

1 DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO E ESCOPO

O AgendaUCB é uma plataforma que centraliza o agendamento de espaços físicos e recursos materiais dentro do campus universitário, atendendo três perfis de usuário: alunos, professores e administrativos vinculados a departamentos organizados hierarquicamente (um departamento pode ser subordinado a outro, refletindo a estrutura de coordenações e diretorias).

Cada usuário pode solicitar um agendamento de uma sala (localizada dentro de um prédio do campus) para uma finalidade específica, classificada por um tipo de agendamento pré-cadastrado (por exemplo: reunião de colegiado, monitoria, uso de laboratório, defesa de TCC, atendimento ao aluno). Alguns tipos de agendamento exigem aprovação prévia de um responsável antes de serem confirmados.

Um agendamento pode envolver a reserva de recursos adicionais do patrimônio da universidade (projetores, notebooks, equipamentos de laboratório), sendo necessário controlar a quantidade reservada de cada recurso frente à quantidade total disponível. Um agendamento também pode ter participantes além do solicitante: pessoas convidadas que precisam confirmar presença.

Todo agendamento passa por diferentes situações ao longo do tempo (solicitado, aprovado, confirmado, realizado, cancelado), e cada mudança de situação é registrada em um histórico, preservando data, hora, situação anterior, nova situação e o responsável pela alteração – permitindo auditoria completa do ciclo de vida do agendamento.

O sistema deve impedir conflitos de horário na mesma sala, controlar a disponibilidade de recursos, manter a rastreabilidade de quem solicitou, aprovou e participou de cada agendamento, e respeitar o princípio de que cada usuário pertence a exatamente um dos três perfis (aluno, professor ou administrativo), com atributos próprios para cada perfil.

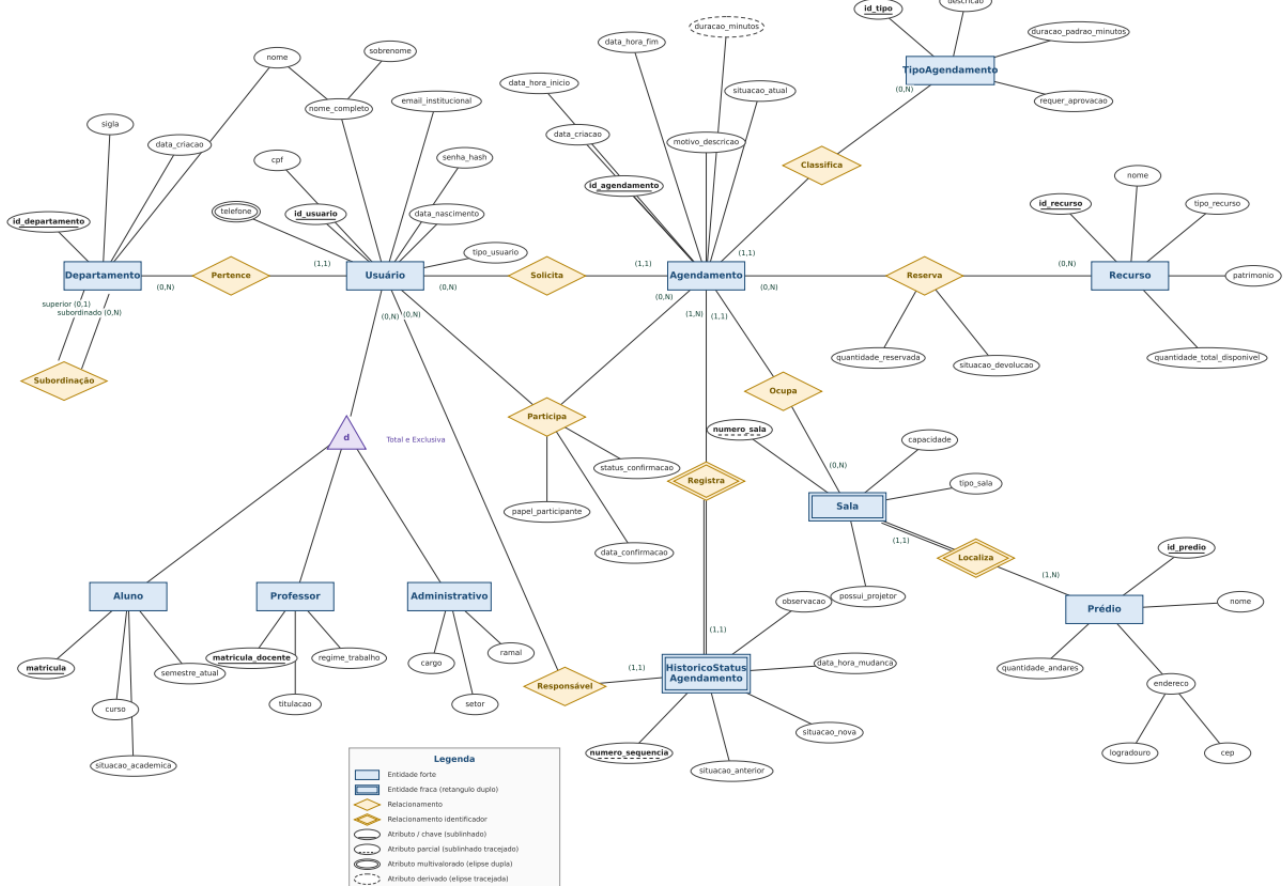
REGRAS DE NEGÓCIO

Abaixo estão listadas as regras de negócio que governam o comportamento, restrições e integridade do sistema AgendaUCB, extraídas da análise do domínio.

Código	Descrição da Regra de Negócio
RN01	Todo usuário do sistema deve ser classificado em exatamente um dos tipos: Aluno, Professor ou Administrativo.
RN02	O CPF de cada usuário é único no sistema e deve conter exatamente 11 dígitos numéricos.
RN03	O e-mail institucional de cada usuário é único no sistema e obrigatório para autenticação.
RN04	Cada usuário está vinculado a exatamente um departamento.
RN05	Um departamento pode estar subordinado a, no máximo, um departamento superior.
RN06	Um departamento não pode ser subordinado a si mesmo, nem direta nem indiretamente (a hierarquia não pode formar ciclos).
RN07	O número de uma sala é único dentro do prédio ao qual pertence, podendo se repetir em prédios diferentes.
RN08	Em todo agendamento, a data/hora de início deve ser estritamente anterior à data/hora de término.
RN09	Todo agendamento possui exatamente um usuário solicitante, responsável pela criação do pedido.
RN10	Todo agendamento está associado a exatamente uma sala e a exatamente um tipo de agendamento.

2- Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

AgendaUCB - Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (notacao Peter Chen)



Código	Descrição da Regra de Negócio (Continuação)
RN11	Não podem existir dois agendamentos com situação "Confirmado" para a mesma sala com intervalos de horário sobrepostos.
RN1 2	Toda mudança de situação de um agendamento deve gerar um novo registro de histórico, contendo data/hora, situação anterior, nova situação e o usuário responsável pela mudança.
RN1 3	A quantidade de um recurso reservado em um agendamento não pode exceder a quantidade total disponível cadastrada para aquele recurso.
RN1 4	Um agendamento pode ter zero ou mais participantes além do solicitante, cada um com um papel (ex.: convidado, responsável técnico) e um status de confirmação individual.
RN1 5	Um agendamento de um tipo que exige aprovação (requer_aprovacao = verdadeiro) somente pode atingir a situação "Confirmado" se o histórico contiver uma passagem anterior pela situação "Aprovado".
RN1 6	A matrícula de um aluno é única no sistema.
RN1 7	O regime de trabalho de um professor deve ser um entre: "Dedicação Exclusiva", "40 horas" ou "20 horas".
RN1 8	Todo recurso reservado em um agendamento deve pertencer ao catálogo de recursos previamente cadastrado no sistema.
RN1 9	A data de nascimento de qualquer usuário não pode ser uma data futura em relação à data de cadastro.
RN20	Um agendamento com situação "Cancelado" não pode retornar a nenhuma outra situação; qualquer novo pedido exige a criação de um novo agendamento.

2-

2 DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário detalha os metadados do Modelo Entidade-Relacionamento e as características implementadas fisicamente, assegurando as restrições declaradas.

2.1 DEPARTAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_departamento	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome do departamento	Texto (1 00 car.)	Sim	Nome oficial
sigla	Sigla identificadora	Texto (1 0 car.)	Sim	Única no sistema (UQ)
data_criacao	Data de criação	Data	Sim	Registro temporal
id_departamento_pai	Departamento superior	Inteiro (FK)	Não	Hierarquia (RN05, RN06)

2.2 USUÁRIO (TABELA RAIZ)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_usuario	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (PK)
cpf	Cadastro de Pessoa Física	Texto (11 dígitos)	Sim	RN02: Único (UQ)
nome/sobrenome	Nome e sobrenome	Texto (60/1 00)	Sim	Identificação pessoal
email_institucional	E-mail de login	Texto (1 20 car.)	Sim	RN03: Único (UQ)
senha_hash	Senha criptografada	Texto (hash)	Sim	Armazenado com sal
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN1 9: Não pode ser futura
tipo_usuario	Discriminador subtipo	Enum	Sim	RN01: Perfil (ALUNO, PROF, ADMIN)
id_departamento	Departamento de lotação	Inteiro (FK)	Sim	RN04: Vinculado a 1 depto

2.3 SUBTIPOS (ALUNO, PROFESSOR, ADMINISTRATIVO)

Entidade/Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Aluno.matricula	Matrícula acadêmica	Texto (15 car.)	Sim	RN1 6: Única no sistema
Aluno.curso/semestre	Curso e semestre atual	Texto/Inteiro	Sim	Vínculo acadêmico
Professor.matr_docente	Matrícula funcional	Texto (15 car.)	Sim	Identificação docente (UQ)
Professor.regime_trabalho	Regime contratual	Enum	Sim	RN1 7: Restrito (DE, 40h, 20h)
Administrativo.cargo/setor	Cargo e setor de lotação	Texto (60)	Sim	Lotação interna

2.4 PRÉDIO E SALA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Predio.id_predio/nome	ID e Nome do prédio	Inteiro/Texto (60)	Sim	Identificação do bloco
Predio.quantidade_andares	Total de pavimentos	Inteiro	Sim	Maior que zero
Sala.numero_sala	Número/código da sala	Texto (10 car.)	Sim	RN07: Única no prédio (FK)
Sala.capacidade/tipo_sala	Capacidade e Categoria	Inteiro/Enum	Sim	Auditório, Lab, etc.

2.5 TIPOAGENDAMENTO E AGENDAMENTO

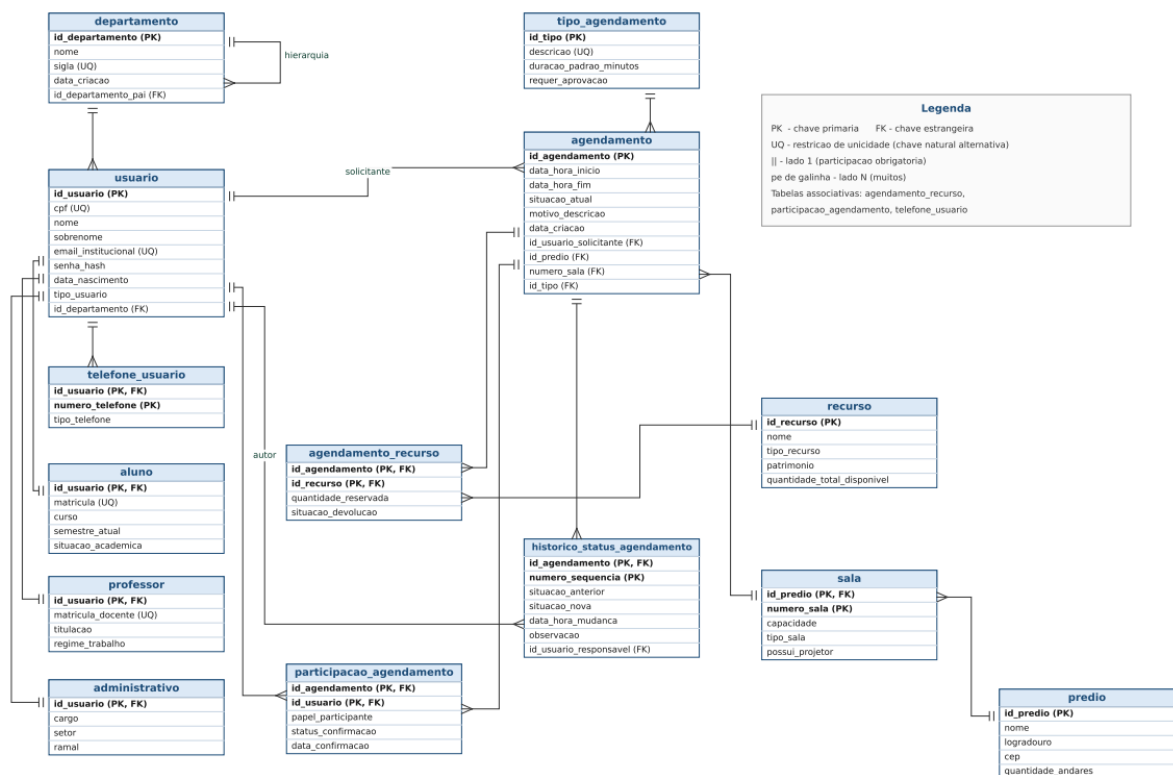
Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
TipoAgendamento.requer_aprov	Exige aprovação prévia	Booleano	Sim	RN1 5: Exige histórico aprovado
Agendamento.data_hora_inicio/fim	Período da reserva	Data e Hora	Sim	RN08: Início anterior ao fim
Agendamento.situacao_atual	Estado corrente	Enum	Sim	RN1 2, RN1 5, RN20
Agendamento.solicitante/sala	Solicitante e Sala reservada	Inteiro / FK comp.	Sim	RN09, RN1 0, RN11

2.6 RECURSOS, HISTÓRICO E PARTICIPANTES

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Recurso.qtd_total_disponivel	Total patrimonial	Inteiro	Sim	RN1 3, RN1 8: Catálogo geral
Agendamento_Recurso.qtd_reserva	Quantidade alocada	Inteiro	Sim	RN1 3: Não excede o total
HistoricoStatus.seq_mudanca	Ordem cronológica	Inteiro	Sim	RN1 2: Auditoria completa
Participacao.papel / status	Papel e confirmação	Enum/Enum	Sim	RN1 4: Convidados e presença

3 MODELO LÓGICO RELACIONAL

AgendaUCB - Modelo Logico Relacional



3.1 MAPEAMENTO DA ESPECIALIZAÇÃO E CHAVES

O relacionamento de especialização da entidade `Usuário` em `Aluno`, `Professor` e `Administrativo` (total e exclusiva) foi mapeado utilizando a abordagem de **Tabelas Múltiplas**. Criou-se a tabela genérica `usuario` contendo os atributos comuns e a coluna de classificação `tipo\_usuario`. As entidades específicas resultaram nas tabelas `aluno`, `professor` e `administrativo`, vinculadas à genérica via chave estrangeira (`id\_usuario`). Essa estratégia foi adotada porque os subtipos possuem regras de unicidade e atributos específicos densos (como `matricula\_docente` e `regime\_trabalho`), evitando o excesso de valores nulos estruturais que ocorreria caso uma única tabela massiva fosse adotada.

Para a identificação, optou-se pela utilização sistemática de **Chaves Substitutas** (Surrogate Keys auto-incrementáveis) nas tabelas fortes, como `id\_usuario`, `id\_agendamento` e `id\_predio`. As chaves naturais oriundas do domínio (CPF, e-mail institucional, siglas) foram mantidas mediante restrições `UNIQUE`. Essa prática blindas as chaves estrangeiras contra a propagação em cascata de eventuais atualizações cadastrais ou erros de digitação sobre identificadores externos.

3.2 ASSOCIAÇÕES E MULTIPLICIDADES

Os relacionamentos do tipo N:N exigiram o desacoplamento natural em tabelas associativas dedicadas:

- `agendamento_recurso` carrega consigo atributos da própria interseção (quantidade reservada e situação da devolução).
- `participacao_agendamento` isola e trata os diversos usuários convidados e seus papéis para um agendamento específico.

Para as entidades fracas, como a entidade `Sala` (identificada através do Prédio), e `telefone\_usuario`, adotou-se o modelo de identificação por dependência: as chaves primárias são formadas pela composição da chave do proprietário e o atributo discriminador interno (`id\_predio, numero\_sala` e `id\_usuario, numero\_telefone`). O relacionamento 1:N foi mapeado consistentemente transpondo a PK do lado forte como FK no lado múltiplo.

4 VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

A estrutura relacional da plataforma AgendaUCB foi auditada e aderida integralmente aos preceitos da Terceira Forma Normal (3FN), mitigando anomalias de atualização, inserção e exclusão.

4.1 PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

O critério de atomicidade dos atributos foi respeitado globalmente. Inexistência de campos com valores em lista: por exemplo, os múltiplos telefones de um usuário foram extraídos para a entidade associativa fraca dedicada `telefone\_usuario`. Nenhum campo carrega arrays ou estruturas JSON aninhadas para manter dependências multilineares.

4.2 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Todas as tabelas que contêm chaves primárias compostas (como `agendamento\_recurso`, cuja chave é [`id\_agendamento`, `id\_recurso`], e `participacao\_agendamento`, com chave [`id\_agendamento`, `id\_usuario`]) possuem seus atributos não-chaves inteiramente dependentes da totalidade da chave composta. Atributos como `quantidade\_reservada` e `status\_confirmacao` não dependem unicamente do Recurso ou do Agendamento isoladamente, garantindo a conformidade da 2FN.

4.3 TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

Para o cumprimento da 3FN, atestou-se a eliminação plena de dependências transitivas entre atributos não-chaves. Na tabela de `agendamento`, características informacionais do Prédio ou Tipo de Agendamento (como `duracao\_padrao\_minutos`) não existem fisicamente ali, sendo acessadas unicamente por junções suportadas pelas Foreign Keys `id\_predio` e `id\_tipo`. Todos os dados determinantes baseiam-se inequivocamente em sua chave primária. Conclui-se, assim, que a base atinge rigoroso nível de estabilidade relacional na 3FN, suportando plenamente a escalabilidade demandada.